Згідно отриманого варіанту розв'яжіть поставлене завдання з обов'язковим використанням хоча би двох із модулів re, sys, os, shutil, glob.

Варіант 1.

Напишіть програму, яка аналізує лог-файли веб-сервера (.log), що зберігаються в папці logs/.

- Визначає IP-адреси, які найчастіше зустрічаються.
- Шукає всі помилки 4xx та 5xx.
- Зберігає зведену статистику у файл log_summary.txt.

Приклад формату логу:

192.168.1.10 - - [10/Mar/2025:14:23:01 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 5320

203.0.113.42 - - [10/Mar/2025:14:23:07 +0000] "POST /login HTTP/1.1" 403 120

198.51.100.17 - - [10/Mar/2025:14:23:12 +0000] "GET /admin HTTP/1.1" 500 650

Очікуваний результат log_summary.txt:

Найчастіші IP-адреси:
192.168.1.10 - 150 запитів
203.0.113.42 - 75 запитів

Виявлені помилки:
403 Forbidden - 20 разів
500 Internal Server Error - 5 разів

Варіант 2

Створіть код програми, який перевіряє файли у заданій папці (/data/), знаходить великі файли (>100 MB) та переміщує їх у папку archive/. Якщо сукупний розмір таких файлів досягає 1 Гб, вони архівуються (.zip). Назва архіву повинна відповідати шаблону «YYYYMMDD_HHMMSS.zip» згідно дати та часу його створення.

Варіант 3.

Напишіть програму, яка знаходить у папці всі файли з неправильними назвами (наприклад, містять пробіли, кирилицю або спеціальні символи) і перейменовує їх за правилом:

- Перетворює назву у латиницю (наприклад, Документ 1.txt має бути переіменований у dokument_1.txt).
- Замінює пробіли на _, видаляє зайві символи.
- Додає номер версії (file_1.txt → file_1_v2.txt, якщо такий уже існує).
- Записує інформацію про проведені зміни у лог.

Варіант 4.

Реалізуйте код програми, який аналізує всі файли в заданій папці.

- Використовує os.stat() для отримання дати створення файлу.
- Переміщує файли у каталоги за роками (/sorted/2024/, /sorted/2025/).
- Додає префікс з датою до назв файлів.
- Записує дані про переміщення у лог.

Очікуваний вигляд лог-файлу:

Файл photo.jpg переміщено у sorted/2023/2023-05-10_photo.jpg

Файл report.pdf переміщено у sorted/2024/2024-01-15_report.pdf

---

Варіант 5.

Напишіть код програми, що знаходить всі .txt файли у деякому каталозі і виконує такі дії:

- Об'єднує їхній вміст в один файл merged.txt.
- Видаляє зайві пробіли, порожні рядки та спеціальні символи.
- Визначає найдовше слово та найпоширеніше слово у тексті файлу merged.txt.

Варіант 6.

Напишіть код програми, що сканує всі .py файли у проєкті. Виконайте такі дії:

- У кожному файлі знайти коментарі з тегами TODO та FIXME.
- Створити файл tasks_report.txt, де зберігатиметься список знайдених завдань з файлами та рядками.

Очікуваний результат:

Знайдено TODO:
- sort.py (рядок 15): TODO: Оновити алгоритм сортування
- main.py (рядок 50): TODO: Додати логування

Знайдено FIXME:
- utils.py (рядок 23): FIXME: Виправити помилку з форматом дати

Варіант 7.

Напишіть код програми, що сканує папку Downloads/, визначає тип файлу за розширенням і переміщує файли у відповідні папки:

- **Документи** (.pdf, .docx) → Documents/
- **Зображення** (.jpg, .png) → Images/
- **Архіви** (.zip, .rar) → Archives/
- **Програми** (.exe, .dmg) → Software/

Записати дані про переміщення у лог.

Очікуваний результат:

Файл report.pdf переміщено у Documents/
Файл photo.jpg переміщено у Images/
Файл setup.exe переміщено у Software/

Варіант 8.

Напишіть програму, що аналізує всі файли в каталозі, визначає Топ-10 найбільших файлів за розміром, виводить їхні назви, розмір та шлях. Всі ці 10 файлів скопіювати у папку Top10/ і перейменувати, додавши до імені файлу місце у посортованому за розміром списку.

Очікуваний результат:

Топ-10 найбільших файлів:

1. dump.sql (2.4 GB) - /var/data/dump.sql

2. video.mp4 (1.8 GB) - /var/data/videos/video.mp4

3. dataset.csv (950 MB) - /var/data/reports/dataset.csv

Файли у Top10/:

1dump.sql

2video.mp4

3dataset.csv